

# Projet — Analyse de la Polarisation

ZHU Yulei

YE Kévin

29 mars 2026

## Table des matières

|           |                                                                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Introduction</b>                                                                                        | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Description générale de l'implémentation</b>                                                            | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Question 1 — Génération aléatoire de profils d'approbation</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Question 2 — Génération aléatoire de profils par ordres totaux</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Question 4 — Quels axiomes sont satisfaits par <math>\phi_2</math> ?</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Question 6 — Expériences sur <math>\phi_2</math></b>                                                    | <b>5</b>  |
| 6.1       | Cas approval . . . . .                                                                                     | 5         |
| 6.2       | Cas ranking . . . . .                                                                                      | 6         |
| <b>7</b>  | <b>Question 7 — Montrer que <math>d_H</math> et <math>d_S</math> sont des distances</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Question 9 — Quels axiomes sont satisfaits par <math>\phi_{d_H}</math> et <math>\phi_{d_S}</math> ?</b> | <b>7</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Question 10 — Calcul efficace de <math>u_1</math> pour les votes par approbation</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>10</b> | <b>Question 11 — Calcul efficace de <math>u_1</math> pour les ordres totaux</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>11</b> | <b>Question 15 — Expériences sur <math>\phi_{d_H}</math> et <math>\phi_{d_S}</math></b>                    | <b>10</b> |
| 11.1      | Cas approval : $\phi_{d_H}$ . . . . .                                                                      | 10        |
| 11.2      | Cas ranking : $\phi_{d_S}$ . . . . .                                                                       | 11        |
| <b>12</b> | <b>Utilisation des IA génératives</b>                                                                      | <b>11</b> |
| <b>13</b> | <b>Sources</b>                                                                                             | <b>12</b> |
| <b>14</b> | <b>Conclusion</b>                                                                                          | <b>12</b> |

# 1 Introduction

Dans ce projet, nous étudions plusieurs manières de mesurer la polarisation d'un profil électoral. L'idée générale est de comparer des profils peu polarisés, dans lesquels les votantes restent proches d'un même centre, à des profils fortement polarisés, dans lesquels l'électorat se sépare en deux blocs opposés.

Le sujet considère deux cadres :

- les votes par approbation ;
- les votes par ordres totaux.

Notre travail a consisté à :

- générer des profils aléatoires avec un niveau de polarisation contrôlable ;
- implémenter plusieurs mesures de polarisation ;
- analyser certaines propriétés axiomatiques ;
- produire des expériences pour visualiser l'évolution de ces mesures.

Dans toute la suite, on note  $n$  le nombre de votantes et  $m$  le nombre de candidates.

## 2 Description générale de l'implémentation

Le code du projet est organisé autour des modules suivants :

- `src/generation.py` : génération des profils ;
- `src/distances.py` : distances de Hamming et de Spearman ;
- `src/pairwise.py` : quantités  $d^{c_k, c_l}(p)$  ;
- `src/phi2.py` : calcul de  $\phi_2$  ;
- `src/consensus.py` : calcul du consensus global  $u_1$  ;
- `src/clustering.py` : approximation à deux groupes  $\widetilde{u}_2$  ;
- `src/measurements.py` : calcul de  $\phi_{d_H}$  et  $\phi_{d_S}$  ;
- `src/experiments.py` et `src/plots.py` : expériences et graphiques.

Toutes les expériences finales ont été générées avec le pipeline :

```
python -m scripts.run_final_pipeline
```

## 3 Question 1 — Génération aléatoire de profils d'approbation

Pour les votes par approbation, nous avons retenu une génération à partir :

- d'un bulletin central  $a$  ;
- de son bulletin opposé  $\bar{a}$  ;
- d'un paramètre  $\alpha \in [0, 1]$  qui contrôle le niveau de polarisation ;
- d'un paramètre de bruit `noise`.

Le principe est le suivant :

- si  $\alpha$  est proche de 0, la majorité des votantes restent proches d'un même centre ;
- si  $\alpha$  est proche de 1, le profil se rapproche d'une répartition en deux blocs opposés ;
- le bruit permet d'éviter d'obtenir des profils trop artificiels.

Cette méthode est implémentée dans `generate_approval_profile(n, m, alpha, noise, seed)`.

**Justification du choix** Ce schéma a l'avantage d'être simple à paramétrer, facile à expliquer et surtout compatible avec l'intuition demandée dans le sujet : une faible polarisation correspond à un regroupement autour d'un centre unique, tandis qu'une forte polarisation correspond à l'apparition de deux pôles opposés.

**Exemple** Si  $m = 4$  et que le centre vaut  $a = (1, 0, 1, 0)$ , alors :

— pour une faible polarisation, on peut obtenir un profil du type

$$(1, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 0), (1, 0, 1, 1),$$

c'est-à-dire des bulletins proches du centre ;

— pour une forte polarisation, on peut au contraire obtenir un profil de la forme

$$(1, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 1, 0, 1),$$

qui se rapproche de deux blocs opposés.

## 4 Question 2 — Génération aléatoire de profils par ordres totaux

Pour les votes par ordres totaux, nous avons utilisé une méthode analogue :

- on tire un ordre central  $\sigma$  ;
- on considère son ordre inverse comme pôle opposé ;
- le paramètre  $\alpha$  détermine la proportion de votantes proches de chaque pôle ;
- un bruit est ajouté sous la forme d'un nombre contrôlé d'échanges aléatoires dans le classement.

Cette méthode est implémentée dans `generate_ranking_profile(n, m, alpha, noise, seed)`.

**Justification du choix** Le recours à l'ordre inverse comme second pôle est naturel, car il fournit une opposition forte et facile à interpréter. Le bruit introduit par des échanges aléatoires permet d'obtenir des profils plus réalistes sans rompre la logique globale de polarisation.

**Exemple** Si  $m = 4$  et que l'ordre central est  $(c_1, c_2, c_3, c_4)$ , alors :

— pour une faible polarisation, un profil typique ressemble à

$$(c_1, c_2, c_3, c_4), (c_1, c_3, c_2, c_4), (c_1, c_2, c_4, c_3),$$

où les classements restent proches les uns des autres ;

— pour une forte polarisation, on se rapproche plutôt de deux blocs opposés, par exemple

$$(c_1, c_2, c_3, c_4), (c_1, c_2, c_3, c_4), (c_4, c_3, c_2, c_1), (c_4, c_3, c_2, c_1).$$

## 5 Question 4 — Quels axiomes sont satisfaits par $\phi_2$ ?

Nous rappelons que le sujet définit :

$$\phi_2(p) = \sum_{\{c_k, c_l\} \in C^2} \frac{n - d^{c_k, c_l}(p)}{n \binom{m}{2}},$$

avec

$$d^{c_k, c_l}(p) = |n_{c_k c_l}(p) - n_{c_l c_k}(p)|.$$

## Discussion générale

Notre implémentation suit directement cette définition dans `src/pairwise.py` et `src/phi2.py`. Les expériences montrent que la mesure croît globalement lorsque le niveau de polarisation augmente.

## Régularité

On a toujours  $0 \leq d^{c_k, c_l}(p) \leq n$ , donc

$$0 \leq \frac{n - d^{c_k, c_l}(p)}{n \binom{m}{2}} \leq \frac{1}{\binom{m}{2}}.$$

En sommant sur toutes les paires, on obtient bien

$$0 \leq \phi_2(p) \leq 1.$$

En revanche, la partie forte de l'axiome de régularité n'est pas satisfaite dans toute sa forme.

**Pourquoi  $\phi_2(p) = 0$  n'est pas équivalent à un profil de la forme  $p_a$  dans le cas approval**  
Considérons le profil homogène où toutes les votantes ont le bulletin  $(1, 1)$ . Pour l'unique paire  $\{c_1, c_2\}$ , on a

$$n_{c_1 c_2}(p) = 0, \quad n_{c_2 c_1}(p) = 0,$$

donc  $d^{c_1, c_2}(p) = 0$ , et ainsi  $\phi_2(p) = 1$ . Pourtant, le profil est parfaitement homogène. La caractérisation  $\phi_2(p) = 0 \Leftrightarrow p = p_a$  n'est donc pas vraie en général dans le cadre approval.

**Pourquoi  $\phi_2(p) = 1$  n'est pas forcément équivalent à un profil exactement bipolaire**  
Dans le cas ranking, on peut construire des profils où chaque paire de candidates est partagée équitablement sans que le profil soit exactement de la forme  $p_{\sigma, \bar{\sigma}}$ . La valeur 1 traduit donc avant tout un équilibre parfait au niveau paire à paire, et pas nécessairement une structure strictement bipolaire unique.

Ainsi,  $\phi_2$  vérifie bien la borne  $[0, 1]$ , mais pas la caractérisation forte demandée par l'axiome 1.

## Neutralité

La mesure est neutre. En effet, si l'on permute les candidates par une permutation  $\pi$ , chaque paire  $\{c_k, c_l\}$  est simplement renommée en  $\{\pi(c_k), \pi(c_l)\}$ . Les nombres  $n_{c_k c_l}(p)$  et  $n_{c_l c_k}(p)$  sont donc eux aussi seulement renommés, sans changer leurs valeurs. L'ensemble des termes de la somme définissant  $\phi_2$  reste inchangé. Par conséquent,

$$\phi_2(p) = \phi_2(p^\pi).$$

## Anonymat

La mesure est anonyme. En effet, permuter les votantes ne change pas le nombre de votantes qui préfèrent  $c_k$  à  $c_l$ , ni celui des votantes qui préfèrent  $c_l$  à  $c_k$ . Les quantités  $n_{c_k c_l}(p)$ ,  $d^{c_k, c_l}(p)$  et donc  $\phi_2(p)$  restent inchangées. Ainsi,

$$\phi_2(p) = \phi_2(fp)$$

pour toute permutation  $f$  des votantes.

## Invariance par réplication

La mesure est invariante par réplication. Si l'on remplace le profil  $p$  par  $kp$ , alors tous les effectifs  $n_{c_k c_l}(p)$  sont multipliés par  $k$ . On a donc

$$n_{c_k c_l}(kp) = k n_{c_k c_l}(p), \quad d^{c_k, c_l}(kp) = k d^{c_k, c_l}(p),$$

et le nombre total de votantes devient  $kn$ . Pour chaque paire,

$$\frac{kn - k d^{c_k, c_l}(p)}{kn \binom{m}{2}} = \frac{n - d^{c_k, c_l}(p)}{n \binom{m}{2}}.$$

La somme totale est donc inchangée, ce qui donne

$$\phi_2(kp) = \phi_2(p).$$

**Conclusion pour la question 4** La mesure  $\phi_2$  vérifie :

- la borne  $0 \leq \phi_2 \leq 1$  ;
- la neutralité ;
- l'anonymat ;
- l'invariance par réplication.

En revanche, la version forte de la régularité, avec caractérisation exacte des cas  $\phi_2 = 0$  et  $\phi_2 = 1$ , n'est pas satisfaite en général.

## 6 Question 6 — Expériences sur $\phi_2$

Pour cette question, nous avons fait varier le paramètre de polarisation  $\alpha$  entre 0 et 1 par pas de 0.1, avec :

- $n = 40$  votantes ;
- $m = 6$  candidates ;
- 20 essais par valeur de  $\alpha$  pour  $\phi_2$ .

### 6.1 Cas approval

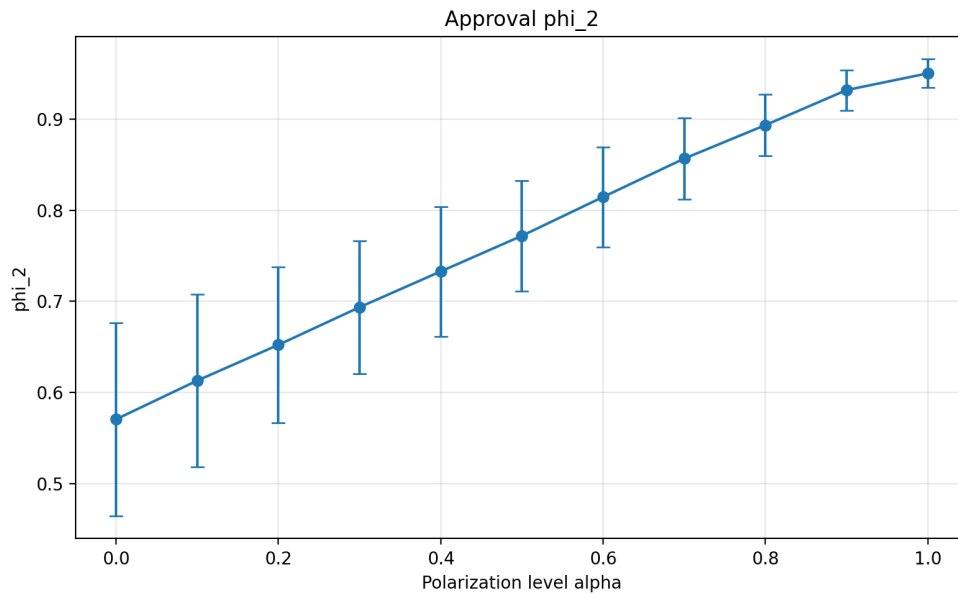


FIGURE 1 – Évolution de  $\phi_2$  pour les profils approval.

On observe une augmentation nette de la mesure lorsque  $\alpha$  augmente. La moyenne passe d'environ 0.571 pour  $\alpha = 0$  à environ 0.951 pour  $\alpha = 1$ . Cela est cohérent avec l'idée que la mesure détecte correctement le passage d'un profil peu polarisé à un profil fortement bipolaire.

## 6.2 Cas ranking

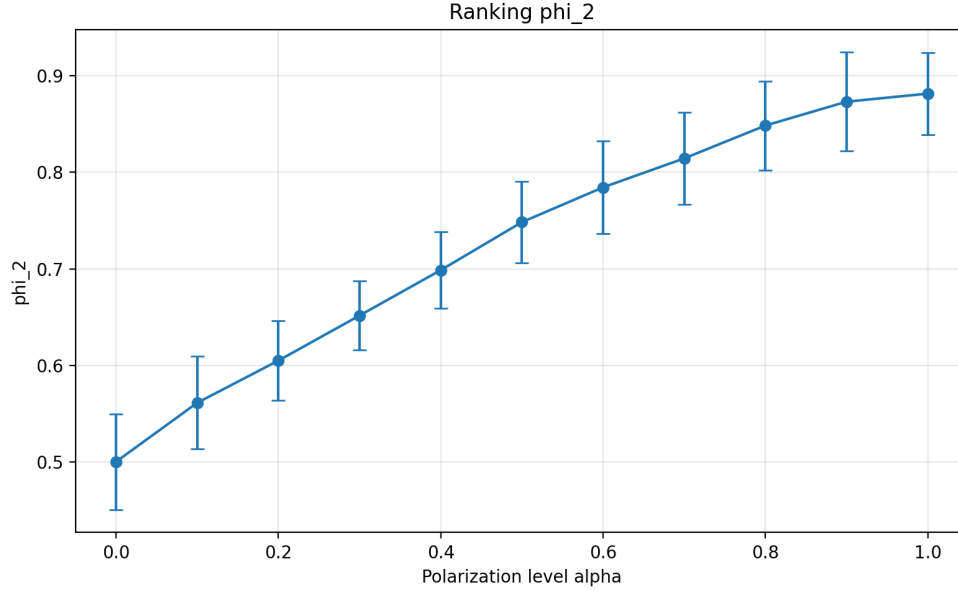


FIGURE 2 – Évolution de  $\phi_2$  pour les profils ranking.

Le comportement est similaire : la moyenne augmente d'environ 0.500 à 0.881. La croissance est régulière et confirme que la génération retenue pour les profils ranking produit bien des instances de plus en plus polarisées lorsque  $\alpha$  croît.

**Conclusion expérimentale** Dans les deux cadres,  $\phi_2$  réagit dans le sens attendu au paramètre de polarisation. Cela conforte à la fois la méthode de génération retenue et l'implémentation de la mesure.

## 7 Question 7 — Montrer que $d_H$ et $d_S$ sont des distances

Les deux distances utilisées dans le projet sont :

- la distance de Hamming sur les votes par approbation ;
- la distance de Spearman sur les ordres totaux.

### Preuves

**Pour  $d_H$**  Soient  $a, b, c \in \{0, 1\}^m$ .

- *Positivité* : chaque terme  $1_{a[i] \neq b[i]}$  vaut 0 ou 1, donc

$$d_H(a, b) = \sum_{i=1}^m 1_{a[i] \neq b[i]} \geq 0.$$

- *Séparation* :  $d_H(a, b) = 0$  si et seulement si aucun indice ne diffère, donc si et seulement si  $a = b$ .

— *Symétrie* : la condition  $a[i] \neq b[i]$  est équivalente à  $b[i] \neq a[i]$ , donc

$$d_H(a, b) = d_H(b, a).$$

— *Inégalité triangulaire* : si  $a[i] \neq c[i]$ , alors au moins l'un des deux événements  $a[i] \neq b[i]$  ou  $b[i] \neq c[i]$  est vrai. Ainsi,

$$1_{a[i] \neq c[i]} \leq 1_{a[i] \neq b[i]} + 1_{b[i] \neq c[i]}.$$

En sommant sur tous les indices  $i$ , on obtient

$$d_H(a, c) \leq d_H(a, b) + d_H(b, c).$$

Ainsi,  $d_H$  est bien une distance.

**Pour  $d_S$**  Soient  $\sigma, \tau, \rho$  trois ordres totaux sur  $C$ , et  $r_\sigma, r_\tau, r_\rho$  les fonctions de rang associées.

— *Positivité* :

$$d_S(\sigma, \tau) = \sum_{c \in C} |r_\sigma(c) - r_\tau(c)| \geq 0.$$

— *Séparation* : si  $d_S(\sigma, \tau) = 0$ , alors pour toute candidate  $c$ ,

$$|r_\sigma(c) - r_\tau(c)| = 0,$$

donc  $r_\sigma(c) = r_\tau(c)$ . Les deux ordres sont donc identiques.

— *Symétrie* : pour toute candidate  $c$ ,

$$|r_\sigma(c) - r_\tau(c)| = |r_\tau(c) - r_\sigma(c)|,$$

donc  $d_S(\sigma, \tau) = d_S(\tau, \sigma)$ .

— *Inégalité triangulaire* : pour chaque candidate  $c$ , l'inégalité triangulaire sur  $\mathbb{R}$  donne

$$|r_\sigma(c) - r_\rho(c)| \leq |r_\sigma(c) - r_\tau(c)| + |r_\tau(c) - r_\rho(c)|.$$

En sommant sur toutes les candidates,

$$d_S(\sigma, \rho) \leq d_S(\sigma, \tau) + d_S(\tau, \rho).$$

Ainsi,  $d_S$  est bien une distance.

**Appui algorithmique** Ces deux fonctions sont implémentées dans `src/distances.py` sous les noms suivants :

— `hamming_distance(a, b)`

— `spearman_distance(order1, order2)`

Le code ne remplace pas les preuves, mais il a permis de valider des cas tests simples.

## 8 Question 9 — Quels axiomes sont satisfaits par $\phi_{d_H}$ et $\phi_{d_S}$ ?

Les mesures utilisées sont :

$$\phi_{d_H}(p) = \frac{2}{nm} (u_1(p) - \widetilde{u}_2(p))$$

et

$$\phi_{d_S}(p) = \frac{4}{nm^2} (u_1(p) - \widetilde{u}_2(p)).$$

## Commentaires

Ces mesures comparent :

- le coût d'un consensus global unique ;
- le coût d'une partition en deux groupes avec deux centroïdes.

Intuitivement, plus l'électorat se sépare en deux blocs, plus le gain apporté par l'utilisation de deux centroïdes devient important.

## Neutralité

Si l'on raisonne sur la version idéale de la mesure, où  $u_2$  est la vraie valeur optimale du problème à deux centroïdes, alors la neutralité est vérifiée. Une permutation des candidates ne modifie pas les distances entre bulletins : elle se contente de renommer les candidates. Les valeurs  $u_1$  et  $u_2$  sont donc inchangées, et la mesure aussi.

## Anonymat

La mesure est anonyme. En effet,  $u_1$  et  $u_2$  ne dépendent que de l'ensemble des bulletins présents, pas de l'ordre dans lequel ils sont listés. Une permutation des votantes ne change donc ni  $u_1$ , ni  $u_2$ , ni la valeur finale de la mesure.

## Invariance par réplication

Si l'on remplace  $p$  par  $kp$ , alors tous les coûts de distance sont multipliés par  $k$  :

$$u_1(kp) = k u_1(p), \quad u_2(kp) = k u_2(p).$$

Le facteur  $k$  est alors compensé par le nouveau nombre de votantes  $kn$  dans le facteur de normalisation. On obtient donc

$$\phi_{d_H}(kp) = \phi_{d_H}(p)$$

et de même pour  $\phi_{d_S}$ .

## Régularité

On a toujours  $u_2(p) \leq u_1(p)$ , donc les mesures sont toujours positives ou nulles. De plus, dans les profils unanimistes, on a  $u_1 = u_2 = 0$ , donc la mesure vaut 0.

Pour des profils parfaitement bipolaires, le consensus à deux centroïdes devient nettement plus performant que le consensus global, et la mesure prend alors une valeur élevée. Dans le cas approval, le profil  $p_{a,\bar{a}}$  donne bien la valeur 1 pour la version idéale de  $\phi_{d_H}$ .

En revanche, la caractérisation exacte de tous les cas d'égalité à 1 est plus délicate, en particulier dans le cas ranking. En pratique, nos expériences montrent que la mesure reste bien dans  $[0, 1]$ , mais la preuve générale complète des cas extrêmes demanderait une étude plus poussée.

**Conclusion pour la question 9** Les mesures basées sur les distances vérifient clairement :

- l'anonymat ;
- la neutralité ;
- l'invariance par réplication ;
- la nullité sur les profils unanimistes.

La discussion des cas extrêmes de régularité est toutefois plus simple dans le cadre approval que dans le cadre ranking.



## 9 Question 10 — Calcul efficace de $u_1$ pour les votes par approbation

Dans le cas des votes par approbation, le problème consiste à trouver un bulletin  $a \in \{0, 1\}^m$  qui minimise

$$\sum_{a' \in p} d_H(a, a').$$

### Idée

La distance de Hamming se séparant coordonnée par coordonnée, il suffit de traiter chaque candidate indépendamment :

- si une majorité de votantes approuvent la candidate, le consensus met 1 ;
- sinon, le consensus met 0.

Ainsi, le bulletin de consensus est obtenu par vote majoritaire sur chaque composante.

### Implémentation

Cette idée est implémentée dans :

- `approval_consensus_ballot(profile)`
- `u1_approval(profile)`

**Conclusion** Le calcul est efficace car il se ramène à compter, pour chaque position, le nombre de 1 et de 0.

## 10 Question 11 — Calcul efficace de $u_1$ pour les ordres totaux

Dans le cas des ordres totaux, on cherche un ordre de consensus minimisant la somme des distances de Spearman à tous les votes du profil.

### Idée de modélisation

On peut voir ce problème comme une affectation des candidates aux positions finales du classement. Pour chaque candidate  $c$  et chaque position  $r$ , on calcule le coût :

$$\sum_{v \in V} |r_v(c) - r|.$$

On obtient ainsi une matrice de coûts *candidate*  $\times$  *position*. Le problème revient ensuite à choisir une affectation bijective minimisant la somme totale, ce qui correspond à un problème de couplage parfait de poids minimum dans un graphe biparti.

### Implémentation retenue

Dans notre code, cette idée est implémentée par programmation dynamique sur les sous-ensembles :

- `ranking_assignment_costs(profile)` construit la matrice de coûts ;
- `ranking_consensus_ballot(profile)` cherche l'affectation optimale ;
- `u1_ranking(profile)` calcule ensuite le coût total du consensus obtenu.

**Remarque** Cette solution est exacte et suffisante pour les tailles de  $m$  utilisées dans nos expériences. Elle reste fidèle à l’esprit de l’indication du sujet, même si nous n’utilisons pas directement `scipy`.

**Complexité** Si  $m$  est le nombre de candidates, la programmation dynamique explore les sous-ensembles de candidates déjà placées. Le nombre d’états est donc de l’ordre de  $m2^m$ , ce qui reste raisonnable pour les valeurs modestes de  $m$  utilisées dans nos expériences, mais ne serait pas adapté à des instances très grandes.

## 11 Question 15 — Expériences sur $\phi_{d_H}$ et $\phi_{d_S}$

Pour cette question, nous avons utilisé le même protocole global sur  $\alpha \in \{0, 0.1, \dots, 1\}$ , avec :

- $n = 40$ ,
- $m = 6$ ,
- 10 essais par valeur de  $\alpha$ ,
- 10 relances pour l’algorithme de clustering à deux groupes.

### 11.1 Cas approval : $\phi_{d_H}$

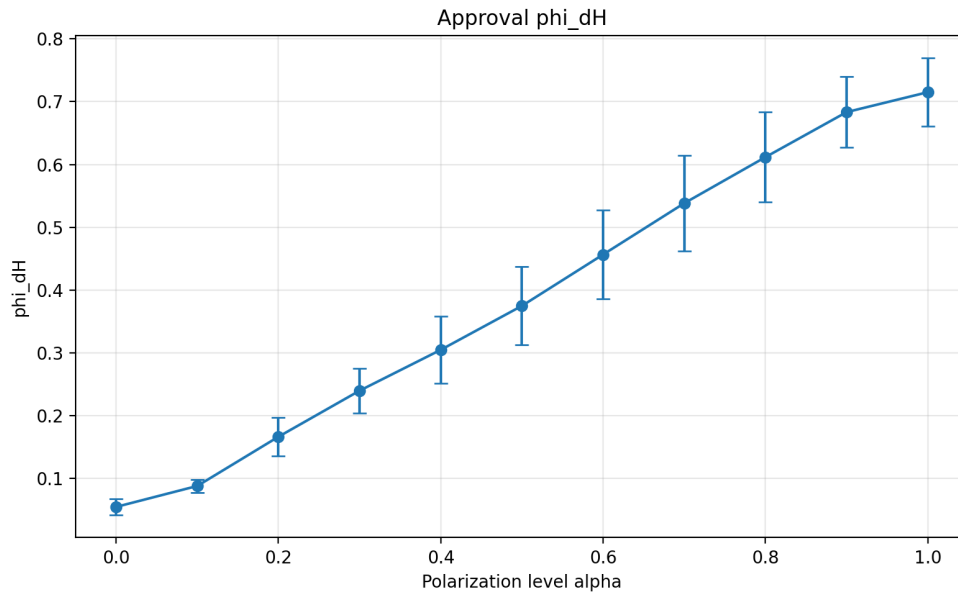


FIGURE 3 – Évolution de  $\phi_{d_H}$  pour les profils approval.

La courbe est nettement croissante. La moyenne passe d’environ 0.055 à 0.715, ce qui montre que, plus le profil est polarisé, plus un consensus à deux blocs devient préférable à un consensus global unique.

## 11.2 Cas ranking : $\phi_{d_S}$

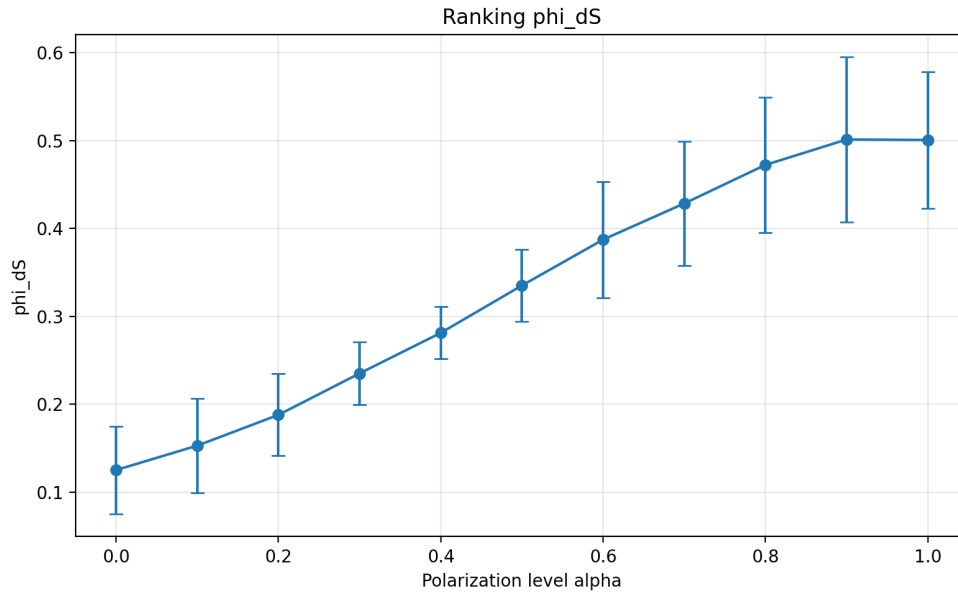


FIGURE 4 – Évolution de  $\phi_{d_S}$  pour les profils ranking.

La moyenne passe d'environ 0.125 à 0.501. La tendance est globalement croissante. La fin de la courbe reste un peu plus bruitée que dans le cas approval, mais le signal demeure cohérent avec l'intuition de polarisation.

**Interprétation** Ces résultats montrent que les mesures basées sur les distances détectent elles aussi l'augmentation du niveau de polarisation. Elles complètent utilement  $\phi_2$ , qui repose davantage sur l'analyse paire à paire des préférences.

## 12 Utilisation des IA génératives

Nous avons utilisé des IA génératives principalement comme outils d'assistance technique et rédactionnelle. Les usages principaux ont été :

- proposer une structure de projet en Python ;
- générer une première version de certaines fonctions ;
- ajouter des commentaires de code ;
- aider à structurer les rapports intermédiaires et le rapport final ;
- aider au débogage de l'environnement et à l'automatisation des expériences.

Les prompts utilisés peuvent être regroupés en trois grandes catégories :

- prompts de génération de code, pour proposer une première version de fonctions ou de scripts ;
- prompts de débogage et de validation, pour analyser des erreurs, comparer une implémentation au PDF et corriger certaines formules ;
- prompts de rédaction, pour reformuler du texte, structurer certaines sections du rapport et clarifier des explications.

Nous estimons l'usage total à une cinquantaine de prompts, répartis de manière approximative comme suit :

- environ 20 prompts de génération de code ;

- environ 15 prompts de débogage ou de vérification ;
- environ 15 prompts de reformulation ou d'aide à la rédaction.

### Apports utiles

- L'IA a permis d'accélérer fortement la mise en place du squelette du projet.
- Elle a été utile pour organiser le code, proposer des interfaces de fonctions et rédiger des commentaires.
- Elle a aussi permis de gagner du temps sur les scripts expérimentaux et sur la structuration des rapports intermédiaires.

### Limites observées

- Certaines propositions initiales n'étaient pas exactement alignées avec le PDF.
- En particulier, la première version de  $\phi_2$  et de  $d^{e_k, c_l}(p)$  a dû être corrigée manuellement après relecture du sujet.
- Certaines explications rédigées automatiquement étaient trop affirmatives ou insuffisamment précises sur le plan mathématique, ce qui imposait une relecture attentive.
- Les textes générés avaient parfois une tournure trop générique ; ils ont dû être réécrits pour mieux correspondre à notre travail réel.
- L'IA est donc utile pour accélérer le travail, mais elle ne remplace pas la vérification mathématique ni la validation expérimentale.

**Bilan critique** L'utilisation de l'IA a été globalement positive, surtout pour l'organisation du projet et l'accélération du développement. En revanche, elle n'a jamais dispensé d'une lecture attentive du sujet ni d'une validation manuelle des définitions. Son principal risque est de proposer trop rapidement une solution apparemment cohérente, mais mathématiquement imprécise.

## 13 Sources

- Sujet du projet : *Projet : Analyse de la Polarisation*, L3 Info 2025–2026, Fondements Mathématiques pour l'Aide à la Décision.
- Documentation officielle de Python : <https://docs.python.org/3/>.
- Documentation officielle de `matplotlib` : <https://matplotlib.org/stable/>.
- Documentation officielle de `pytest` : <https://docs.pytest.org/>.
- Outils d'IA générative utilisés comme assistance technique et rédactionnelle : ChatGPT / Codex, avec vérification manuelle systématique des propositions retenues.

## 14 Conclusion

Le projet permet maintenant :

- de générer des profils plus ou moins polarisés ;
- de calculer plusieurs mesures de polarisation ;
- de comparer leur comportement par expérience ;
- de produire les figures nécessaires au rapport.

Les résultats obtenus montrent de manière cohérente que les mesures considérées augmentent lorsque le paramètre de polarisation  $\alpha$  augmente. Le projet fournit ainsi une implémentation complète des principales méthodes demandées dans le sujet, ainsi qu'un ensemble d'expériences permettant d'en comparer le comportement dans les cadres approval et ranking. Il met également en évidence, de manière cohérente, que les différentes mesures considérées capturent bien l'augmentation progressive du niveau de polarisation.